

תקשורת נתונים - שיעור 9

נושא 1: מנהלה, מבנה המבחן והנחיות לסטודנטים

הסבר מקוצר:

המבחן המסכם בקורס נקבע לתאריך 21 ליוני, ויתנהל במתכונת של מבחן אמריקאי עם תנאים מוגדרים לגבי ציוד עזר, משך זמן והתאמות מיוחדות.

הסבר מורחב:

המבחן יכלול 20 שאלות אמריקאיות, כאשר לכל שאלה ארבע אפשרויות בחירה ועבור כל אחת יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר (ערך כל שאלה הוא 5 נקודות). המרצה ציין כי הוא נמנע משאלות המשלבות בחירות מורכבות ומבלבלות כגון "תשובות א' ו-ג' נכונות". משך המבחן הוא שעותיים ומותר להשתמש במחשבון. במחשבוני FX קיימת פונקציה מובנית להמרת בסיסי מספרים ומותר להשתמש בה, כך ששאלות המרת בסיסים עשויות להיות "שאלות מתנה" למי שילמד לתפעל את המחשבון מראש.

לגבי דפי עזר, הסטודנטים רשאים להכניס שני דפי A4 דו-צדדיים, וההמלצה היא להקפיד שמדובר בשני דפים פיזיים כדי למנוע בעיות מול המשגיחים במבחן. סטודנטים הזכאים להתאמות במסגרת מתווה מילואים יכולים לבחור לענות על 16 שאלות בלבד במקום 20, כאשר במקרה זה המשקל של כל שאלה בציון הסופי יהיה גבוה יותר. לקראת הבחינה יפורסם מבחן לדוגמה כדי לספק כיוון כללי, ויתקיימו חזרות ומרתון בימים חמישי ושישי של השבוע האחרון ללימודים (שם יתורגל גם נושא המרת הבסיסים שלא הוקלט במלואו).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- מבנה הבחינה הסטנדרטי: 20 שאלות, 4 אפשרויות בחירה לכל שאלה, משך זמן של שעותיים, מותר שימוש במחשבון.
- התאמות מתווה מילואים: אפשרות מענה על 16 שאלות בלבד מתוך ה-20, עם משקל מוגדל לכל שאלה בציון.
- חומרי עזר מאושרים: שני דפי נוסחאות/סיכום פיזיים בגודל A4, בצורה דו-צדדית.

דוגמאות:

- שימוש בפונקציה המובנית במחשבוני FX לצורך ביצוע המרת בסיסים מהירה ואוטומטית במהלך הבחינה.

שאלות הבנה:

1. מהו המשקל של כל שאלה במבחן עבור סטודנט במסלול רצף רגיל לעומת סטודנט המנצל את התאמות מתווה המילואים?
2. אילו חומרי עזר וציוד מותר להביא למבחן על פי הנחיות המרצה, ומהו הדגש שניתן לגביהם?
3. כיצד ממליץ המרצה להתמודד עם שאלות של המרת בסיסים שיופיעו במבחן?

נושא 2: שכבת התעבורה (Layer 4) והפרוטוקולים TCP

UDP-ו

הסבר מקוצר:

שכבת התעבורה (Layer 4) אחראית על העברת הנתונים בין תהליכים ואפליקציות במחשבים שונים, ומבוססת בעיקר על שני פרוטוקולים מרכזיים: TCP האמין ו-UDP המהיר.

הסבר מורחב:

פרוטוקול TCP (Transmission Control Protocol) הוא פרוטוקול מבוסס חיבור (Connection-oriented) שמבטיח העברת מידע אמינה ושלמה מקצה לקצה. הפרוטוקול מוודא שכל חבילת מידע הגיעה ליעדה בצורה תקינה וללא עיוותים, וממתין לאישור מהצד המקבל. הוא כולל מנגנוני בקרת זרימה (Flow Control) ובקרת עומסים כדי למנוע הצפת הצד המקבל או עומס יתר על נתיבי התקשורת ברשת. עם זאת, TCP אינו מסוגל לספק תזמון מדויק או להבטיח קצב זרימה מינימלי קבוע בגלל התלות הגבוהה בתגובות ובאישורים של הצד השני.

מנגד, פרוטוקול UDP (User Datagram Protocol) הוא פרוטוקול ללא חיבור (Connectionless) שאינו מבצע בדיקות אמינות, אישורי קבלה או בקרת זרימה ועומסים ברמת שכבה זו. המידע נשלח כחבילות במהירות המקסימלית שהמחשב והתשתית מאפשרים, מה שהופך אותו לאידיאלי לשירותי זמן אמת (Real-Time) כמו סטרימינג, שידורי וידאו ושיחות זום, שבהם מהירות ורצף השידור חשובים יותר מאמינות מוחלטת של כל פריים בודד. חשוב להבין כי בדיקת תקינות בסיסית של סיביות (CRC) מתבצעת בכל חבילה שעוברת ברשת בשכבת ערוץ הנתונים (Layer 2), ללא קשר לשאלה אם פרוטוקול שכבת התעבורה הוא TCP או UDP.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- פרוטוקול TCP הוא פרוטוקול אמין המבצע אימות שלמות ואמינות של כל חבילת מידע בין המשדר לקולט.
- TCP מיישם בקרת זרימה (Flow Control) ובקרת עומס (Congestion Control) אך אינו מבטיח אבטחה (Security) או תזמון קשיח וקצב מינימלי.
- פרוטוקול UDP משדר חבילות מידע במהירות ללא ניהול חיבור או בדיקות אמינות ובקרת זרימה ברמת שכבת התעבורה.
- בדיקת CRC מתבצעת בכל מקרה בשכבת ה-Data Link (שכבה 2) כדי לוודא שאין שיבוש פיזי של סיביות, ללא קשר לפרוטוקול התעבורה העליון.

דוגמאות:

- שימוש ב-TCP: גלישה באתרי אינטרנט בדפדפן (HTTP/HTTPS) שבהם כל קובץ או טקסט חייב להגיע במלואו ובמדויק.
- שימוש ב-UDP: אפליקציות וידאו בזמן אמת כמו שיחות Zoom או שירותי סטרימינג ב-Netflix, שבהם עדיף שהתמונה תמשיך לרוץ גם אם יש פגיעה קלה באיכות, מאשר שהשידור יעצר לחלוטין.

שאלות הבנה:

- מדוע פרוטוקול TCP אינו מתאים לאפליקציות זמן אמת (Real-Time) כגון תיאור שידור כדורגל?

ישיר?

2. אם שכבת ה-Data Link (שכבה 2) כבר מבצעת בדיקת תקינות לחבילות באמצעות CRC, מדוע עדיין נדרשת רמת האמינות של TCP בשכבת התעבורה?
3. אילו מנגנוני בקרה מיושמים בתוך פרוטוקול TCP ואינם קיימים כלל בפרוטוקול UDP?

נושא 3: מנגנון לחיצת היד המשולשת (Three-Way Handshake) ב-TCP

הסבר מקוצר:

מנגנון לחיצת היד המשולשת הוא התהליך המובנה שבאמצעותו פרוטוקול TCP מקים ומסנכרן חיבור לוגי (Session) אמין בין הלקוח לשרת טרם העברת נתוני האפליקציה.

הסבר מורחב:

כדי להבטיח שהמידע יעבר בצורה אמינה ושהצד השני אכן זמין ומוכן לקלוט, פרוטוקול TCP מחייב יצירת Session ייעודי המבוסס על שלושה שלבי לחיצת יד:

1. **שלב ראשון (SYN):** המחשב היוזם (הלקוח) שולח חבילה אל השרת ומפעיל בה דגל סנכרון (Sync=1) כדי לבקש פתיחת חיבור חדש ומסונכרן.
 2. **שלב שני (SYN-ACK):** השרת מקבל את בקשת ה-SYN, רושם אותה אצלו, ומחזיר חבילה שבה מופעלים הן דגל הסנכרון שלו והן דגל אישור הקבלה (Sync=1, ACK=1).
 3. **שלב שלישי (ACK):** הלקוח מקבל את אישור השרת ושולח חבילת אישור סופית (ACK=1, SYN=0) כדי להודיע לשרת שהקשר מבוסס בהצלחה.
- רק לאחר השלמת שלושת השלבים הללו נפתח ערוץ התקשורת והשרת מוכן להעביר ולקבל נתונים אפליקטיביים (כמו הודעות Hello Client). בסיום התקשורת מתבצע תהליך מסודר של סגירת החיבור.

בתחום הסייבר מנגנון זה מהווה נקודת תורפה: תוקפים יכולים להציף שרת בבקשות SYN רבות ממקורות מזויפים (התקפת SYN Flood), דבר הגורם לשרת לרשום את הבקשות בטבלת המעקב שלו (כמו שורות בטבלת אקסל) ולהמתין לאישור השלישי שלא יגיע לעולם, ובכך להביא לקריסת זמינות השרת (התקפת מניעת שירות - DoS).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- לחיצת יד משולשת (Three-Way Handshake) היא תהליך מובנה בן שלושה שלבים (SYN -> SYN-ACK -> ACK) להקמת Session אמין ב-TCP.
- דגלים (Flags) בהדר של TCP הם סיביות (Bits) המגדירות את מהות התקשורת: SYN=1 ו-ACK=0 מייצג בקשת סנכרון ראשונית; SYN=1 ו-ACK=1 מייצג מענה של השרת; SYN=0 ו-ACK=1 מייצג חבילת אישור קבלה שגרתית.
- ניצול לרעה של מנגנון הקצאת ה-Sessions ב-TCP על ידי הצפת חבילות SYN עלול לגרום לעומס חריג בטבלאות השרת ולפגיעה קשה בזמינותו.

דוגמאות:

- סימולציה אנושית בכיתה: המרצה פונה למעין ושואל אם היא פנויה להקשיב (SYN). מעיין עונה שהיא שומעת ומוכנה (SYN-ACK). המרצה מאשר לה שהוא שמע את האישור שלה ומתחיל לדבר (ACK).

שאלות הבנה:

1. מהם ערכי הסיביות של הדגלים SYN ו-ACK בכל אחד משלושת השלבים של לחיצת היד המשולשת?

2. כיצד תוקף סייבר יכול לנצל את השלב השני של מנגנון ה-Handshake (המתנת השרת) כדי להשבית שרת אינטרנט?
3. כאשר חבילת TCP מגיעה למחשב היעד, כיצד היא מפורקת ועולה בשכבות המודל (ממודל השכבות התחתון ועד לשכבת התעבורה)?

נושא 4: פורטים (Ports) וניהול Sessions ברשת

הסבר מקוצר:

פורט (Port) הוא מספר בן 16 סיביות המתווסף לחבילה בשכבת התעבורה, ותפקידו להגדיר בצורה מדויקת לאיזה שירות או אפליקציה בתוך המחשב מיועד המידע.

הסבר מורחב:

בעוד שכתובת ה-IP משמשת לניתוב החבילה מקצה לקצה בין מחשבים פיזיים ברשת, מספר הפורט הוא הרכיב שמאפשר למחשב היעד לדעת לאיזו אפליקציה ספציפית להעביר את התוכן (למשל, האם להעביר את החבילה לדפדפן Chrome או לתוכנת הדואר Outlook). טווח הפורטים נע בין 0 ל-65,535 והוא מחולק לשתי קטגוריות ראשיות:

1. **פורטים ידועים (Well-Known Ports):** פורטים בטווח 0 עד 1,024 המשמשים שרתים קבועים ומייצגים שירותים סטנדרטיים ואחידים בעולם.
2. **פורטים דינמיים (Dynamic / Ephemeral Ports):** פורטים בטווחים הגבוהים (בין 49,000 ל-65,000) המשמשים תחנות קצה (Clients) לצורך פתיחת Sessions זמניים ומשתנים. בכל חבילת תעבורה מוגדרים פורט מקור (Source Port) ופורט יעד (Destination Port). לקוח הפונה לשרת משתמש בפורט יעד קבוע וידוע (למשל פורט 80 עבור HTTP), ומייצר לעצמו פורט מקור אקראי מתוך הטווח הדינמי. כשהשרת מחזיר תשובה, הוא הופך את סדר הפורטים בחבילה (פורט המקור הופך לפורט היעד), וכך המחשב השולח או נתב ה-NAT יודעים לשייך את המידע החוזר ל-Session או ללשונית (Tab) הספציפית בדפדפן, גם אם מאות משתמשים באותה רשת פונים לאותו שרת בו-זמנית.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- מספר הפורט (Port Number) מאפשר בידול של תהליכים מרובים ומגדיר את סוג השירות או האפליקציה הרצה בתוך חבילת המידע.
- פורטים ידועים (Well-Known) משמשים שרתים להאזנה קבועה, בעוד שפורטים דינמיים משמשים לקוחות בלבד לניהול Sessions זמניים.
- פורטים קריטיים וקבועים מחייבי שינון למבחן:
 - **פורט 80:** פרוטוקול HTTP (תקשורת אינטרנט בסיסית ולא מוצפנת).
 - **פורט 443:** פרוטוקול HTTPS (תקשורת אינטרנט מאובטחת ומוצפנת).
 - **פורט 25:** פרוטוקול SMTP (שרתי העברת דואר אלקטרוני).

דוגמאות:

- כאשר שני סטודנטים יושבים בקפיטריה, מחוברים לאותו WiFi וגולשים בו-זמנית לאתר המכללה (PAC), שניהם יוצאים עם אותה כתובת IP ציבורית ואותו פורט יעד (443). כדי למנוע התנגשות, המחשב של סטודנט א' מקצה פורט מקור דינמי 52,736 והמחשב של סטודנט ב' מקצה פורט מקור 47,333. הראוטר בקפיטריה מנהל טבלה פנימית ומנתב את המידע החוזר במדויק לכל אחד לפי הפורט הדינמי שלו.

שאלות הבנה:

1. כיצד מחשב בודד יודע לשייך מידע שמגיע מהאינטרנט ללשונית (Tab) ספציפית מתוך מספר לשוניות פתוחות בדפדפן?

2. האם ארגון יכול להקים שרת אינטרנט פנימי שאינו מאזין לפורט הסטנדרטי 80 או 443, וכיצד הדבר ישפיע על הגישה אליו?
3. מהו הטווח של Well-Known Ports לעומת הטווח של Dynamic Ports, ומי הרכיב שמשתמש בכל אחד מהם?

נושא 5: פרוטוקול ICMP ופקודת Ping

הסבר מקוצר:

פרוטוקול ICMP (Internet Control Message Protocol) משמש להעברת הודעות בקרה, אבחון, סטטוס ודיווח על שגיאות ניתוב ברשת, ומהווה את הבסיס לפקודת ה-Ping המוכרת.

הסבר מורחב:

פרוטוקול ICMP אינו פרוטוקול תעבורה רגיל המעביר נתוני משתמש כמו TCP או UDP, אלא פרוטוקול ניהול ובקרה המתלבש ישירות על גבי כותרת ה-IP בשכבת הרשת (Layer 3). כותרת ה-ICMP פשוטה יחסית ומורכבת משדות קבועים: שדה סוג הודעה (Type), שדה קוד (Code) המספק פירוט מעמיק לסיבת ההודעה, שדה אימות (Checksum) הדומה ל-CRC, ומידע אופציונלי (Data), לרוב בגודל 32 בתים).

אפליקציית האבחון הפופולרית Ping משתמשת בפרוטוקול זה כדי לבדוק קיום וזמינות של מארחים (Hosts) מרוחקים בעולם. הפקודה שולחת אל היעד חבילת בקשת הד (Echo Request), המיוצגת על ידי השילוב (Type 8, Code 0) וממתינה לקבלת חבילת מענה הד מהיעד (Echo Reply), המיוצגת על ידי השילוב (Type 0, Code 0). במידה והיעד כבוי, חסום או שאין נתיב ניתוב אליו, הפרוטוקול יחזיר הודעות שגיאה מובנות, כגון (Host Unreachable Type 3, Code 1) או הודעת Request Timeout במידה ופג הזמן המוקצב למענה. בנוסף לבדיקת עצם הקיום, פקודת ה-Ping מציגה את זמן התגובה של החבילה ואת ערך ה-TTL (Time to Live) המעיד על מספר הצמתים (ראוטרים) שהחבילה עברה בדרך.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- ICMP הוא פרוטוקול המיועד להודעות בקרה ואבחון ברשת ומתלבש ישירות על ה-IP Header.
- פקודת Ping משתמשת ב-ICMP כדי לשלוח בקשת Echo Request ולצפות למענה Echo Reply כדי לוודא שמחשב היעד זמין ומחובר.
- שילוב ערכי ה-Type וה-Code מגדיר באופן חד-ערכי את סוג הודעת הסטטוס או השגיאה (לדוגמה, 8.0 לבקשה ו-0.0 למענה).

דוגמאות:

- ביצוע פקודת ping לכתובת ה-DNS של גוגל (8.8.8.8) הניב ארבע תשובות Echo Reply תקינות המאשרות שהשרת חי ומגיב בעולם.
- ביצוע פינג לכתובת פנימית שאינה משויכת לאף רכיב (192.168.192.30) הניב הודעת שגיאה מסוג host unreachable.

שאלות הבנה:

1. אילו שדות בסיסיים מרכיבים את כותרת ה-Header (פרוטוקול ה-ICMP ומהו תפקידם)?
2. מהו ההבדל המהותי ברשת בין קבלת הודעת Host Unreachable לבין הודעת Request Timeout בעת הפעלת Ping?
3. באיזו שכבה במודל פועל פרוטוקול ICMP פונקציונלית, ועל איזה הדר (Header) של שכבה אחרת הוא נשען?

נושא 6: ניתוח חבילות תקשורת באמצעות תוכנת

Wireshark

הסבר מקוצר:

תוכנת Wireshark היא כלי לניטור ולכידת תעבורת רשת (Sniffer), המאפשרת לאסוף חבילות מידע הזורמות בכרטיס הרשת ולפרק אותן בצורה חזותית לפי שכבות המודל.

הסבר מורחב:

תוכנת Wireshark פועלת כ"מרחרח" (Sniffer) האוסף את כל האפסים והאחדים הזורמים בכרטיס הרשת ומציג אותם בצורה קריאה ומאורגנת. ברשתות תקשורת מודרניות המבוססות על מתגים (Switches), המתג דואג להעביר לכל פורט פיזי אך ורק את החבילות המיועדות לכתובת ה-MAC של המחשב שמחובר אליו (בתוספת הודעות Broadcast כלליות). לכן, ברשת המבוססת על Switch, ה-Wireshark של משתמש קצה יוכל לראות רק את התעבורה האישית שלו. זאת בניגוד לרשתות ישנות המבוססות על Hub (רכזת), שבהן כל חבילה משוכפלת לכל הפורטים, מה שמאפשר לכל Sniffer ברשת לראות את כל החבילות של כל המחשבים האחרים.

ממשק התוכנה מאפשר לבצע סינון מתקדם (Filtering) של חבילות מתוך אלפי החבילות שרצות בשניות בודדות במחשב (למשל, על ידי הקלדת הפרוטוקול המבוקש כמו ICMP או HTTP). לחיצה על חבילה ספציפית מאפשרת לפרק אותה ולראות את ההדרים (Headers) של כל השכבות:

- **שכבה 2 (Data Link):** מציגה את כתובות ה-MAC של המקור והיעד ואת ה-CRC. במידה והיעד נמצא מחוץ לרשת המקומית, כתובת ה-MAC של היעד תהיה של ה-Gateway (הראוטר/פיירוול המקומי) ולא של שרת היעד הסופי.
- **שכבה 3 (Network):** מציגה את גרסת הפרוטוקול (IPv4), כתובות ה-IP של המקור והיעד, וערך ה-TTL.
- **שכבה 4 (Transport):** מציגה את פורט המקור והיעד, מספרי ה-Sequence והדגלים (כמו SYN, ACK ב-TCP).
- המידע הגולמי של החבילה מוצג בחלק התחתון של התוכנה בייצוג הקסדצימלי (Hexadecimal), והבנת תרגום כתובות (כמו המרת IP מערך דצימלי לערך הקסדצימלי) נדרשת לצורך קריאת החבילה הגולמית.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- Wireshark היא תוכנת Sniffer הלוכדת ומפרקת חבילות מידע לרמת ההדרים של כל שכבות מודל התקשורת.
- כתובות ה-IP והערכים של חבילת התקשורת מוצגים בתוכנה בפורמט הקסדצימלי (Hex), למשל כתובת ה-IP הפנימית 192.168.192.26 מיוצגת כרצף האותיות והמספרים C0 A8 C0 1A.
- שדה ה-Destination MAC של חבילה היוצאת אל האינטרנט תמיד יכיל את כתובת ה-MAC של ה-Gateway המקומי (הראוטר), בעוד ששדה ה-Destination IP יכיל את הכתובת הלוגית של שרת היעד הסופי בעולם.

דוגמאות:

- במהלך הדגמת התוכנה בכיתה, בוצע סינון לפי ICMP ונלכדה חבילת בקשת פינג. בניתוח השכבות של החבילה נמצא כי בשכבה 3 כתובת היעד הייתה השרת של גוגל (8.8.8.8), אך

בשכבה 2 כתובת ה-MAC של היעד הייתה שייכת למכשיר ה-Firewall המקומי של הרשת (Fortinet), המהווה את שער היציאה (Gateway) מהרשת הפנימית.

שאלות הבנה:

1. מדוע הפעלת Wireshark במחשב המחובר לרשת דרך רכיב מסוג Switch לא תאפשר ללכוד שיחות פרטיות בין שני מחשבים אחרים באותו החדר?
2. כיצד תסביר מצב שבו חבילה שנלכדה ב-Wireshark מציגה כתובת Destination IP של שרת בארצות הברית, אך כתובת ה-Destination MAC שלה שייכת לראוטר שנמצא במשרד בישראל?
3. כיצד תיוצג כתובת ה-IP הבאה: 192.168.168.192 בחלון התצוגה ההקסדימלית (Hex) של תוכנת Wireshark? (היעזר בנתוני ההמרה שנלמדו בשיעור)

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
1. מנהלה ומבנה המבחן	מבחן אמריקאי בתאריך 21.6, הכולל 20 שאלות עם 4 אפשרויות (5 נקודות לשאלה). משך הבחינה שעתיים, מותר שימוש במחשבון (לרבות פונקציית בסיסים) ושני דפי A4 דו-צדדיים. מתווה מילואים מאפשר מענה על 16 שאלות במשקל מוגדל.
2. שכבת התעבורה (TCP ו-UDP)	שכבה 4 המנהלת תקשורת בין אפליקציות. TCP הוא פרוטוקול אמין, מבוסס חיבור, הכולל בקרת זרימה ועומסים אך ללא התחייבות לתזמון וקצב קבוע. UDP הוא פרוטוקול מהיר, ללא חיבור או בקרת אמינות, המתאים ליישומי זמן אמת (סטרימינג, זום). בדיקת CRC מתבצעת בשכבה 2 בכל מקרה.
3. לחיצת יד משולשת ב-TCP	תהליך מובנה בן שלושה שלבים להקמת Session אמין ב-TCP: חבילת SYN מהלקוח, חבילת SYN-ACK מהשרת, וחבילת ACK סופית מהלקוח. מבוסס על הדלקת סיביות (Flags) בהדרגה התעבורה. ניצול המנגנון להצפת SYN מהווה התקפת סייבר מסוג DoS.
4. פורטים וניהול Sessions	מספר בן 16 סיביות המגדיר את האפליקציה ביעד (Destination) ובמקור (Source). משמשים שרתים קבועים (Well-Known Ports (0-1,024 HTTP=80, HTTPS=443, Dynamic Ports (25-65,535 SMTP=25). לפתיחת Sessions ומניעת התנגשויות בין חלונות/לשוניות שונות.
5. פרוטוקול ICMP ו-Ping	פרוטוקול בקרה ואבחון המתלבש על שכבת ה-IP (שכבה 3). פקודת Ping משתמשת בו לבדיקת זמינות רכיבים באמצעות הודעות Echo Request (Type 8, Code 0) ו-Echo Reply (Type 0, Code 0). מחזיר הודעות שגיאה כמו Host Unreachable או Request Timeout ומציג TTL.

תוכנת Sniffer הלוכדת חבילות בכרטיס הרשת ומציגה אותן מפורקות לפי שכבות המודל. ברשת המבוססת על Switch תציג רק תעבורה אישית. מאפשרת סינון (Filtering) של פרוטוקולים ומציגה את הנתונים הגולמיים בפורמט הקסדצימלי (Hex).	6. ניתוח חבילות ב-Wireshark
--	------------------------------------

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1: מנהלה, מבנה המבחן והנחיות לסטודנטים

- עבור סטודנט במסלול רגיל, כל שאלה שווה בדיוק 5 נקודות (20 שאלות סה"כ). עבור סטודנט המנצל את התאמות מתווה המילואים ומשיב על 16 שאלות בלבד, המשקל של כל שאלה מוגדל (כל שאלה שווה 6.25 נקודות).
- מותר להכניס למבחן מחשבון ושני דפי סיכום/נוסחאות בגודל A4. המרצה הדגיש כי יש להכין בדיוק שני דפים פיזיים ולכתוב עליהם בצורה דו-צדדית, ולא להביא ארבעה עמודים נפרדים, כדי למנוע ויכוחים והתעסקות מיותרת מול המשגיחים בבחינה שבודקים את כמות הדפים.
- המרצה מצוין כי במחשבוני FX המקובלים קיימת פונקציה מובנית המבצעת המרת בסיסים באופן אוטומטי. הוא ממליץ לסטודנטים ללמוד כיצד להפעיל פונקציה זו במחשבון מראש, ובכך להפוך את שאלות המרת הבסיסים במבחן ל"שאלות מתנה" מהירות ובטוחות.

נושא 2: שכבת התעבורה (Layer 4) והפרוטוקולים TCP ו-UDP

- פרוטוקול TCP מבוסס על מנגנון אימות קשיח הדורש אישורי קבלה (ACK) על כל חבילה והודעה. אם חבילה מסוימת מתעכבת או הולכת לאיבוד, TCP יעצור את כל זרם המידע וימתין לשליחה חוזרת שלה. בעת שידור אירוע חי (Real-Time), השהיה כזו תגרום לקפיצות, לעיכובים קריטיים (Lag) ולחוסר רצף, ולכן הוא אינו מתאים.
- מנגנון ה-CRC בשכבה 2 (Data Link) מבוצע ברמה המקומית בלבד (עבור כל קטע פיזי בדרך) ורק בודק שהחבילה הספציפית לא השתבשה ברמת הסיביות עקב רעשים בתווך הפיזי. שכבה 2 אינה מודעת לניהול החיבור הכולל מקצה לקצה: היא אינה יודעת אם חבילות שלמות הלכו לאיבוד בנתבים מרוחקים, האם הן הגיעו מחוץ לסדר הלוגי, או האם אפליקציית היעד בכלל פנויה ומוכנה לקבל אותן. באחריות זו מטפל רק פרוטוקול TCP בשכבה 4.
- המנגנונים הקיימים ב-TCP וחסרים ב-UDP הם: מנגנון הקמת וסגירת חיבור מסודר (Session Management), בקרת זרימה (Flow Control) למניעת הצפת מארח היעד, בקרת עומסים (Congestion Control) להאטת קצב השידור בעת עומס ברשת, ומנגנון מספור וסנכרון חבילות (Sequence Numbers) לצורך וידאו ושחזור סדר החבילות.

נושא 3: מנגנון לחיצת היד המשולשת (Three-Way Handshake) ב-TCP

- ערכי הדגלים בשלושת השלבים הם:
 - שלב 1 (חבילת SYN מהלקוח): SYN = 1, ACK = 0.
 - שלב 2 (חבילת SYN-ACK מהשרת): SYN = 1, ACK = 1.
 - שלב 3 (חבילת ACK מהלקוח): SYN = 0, ACK = 1.

2. תוקף סייבר יכול לשלוח אל השרת כמות עצומה של בקשות חיבור ראשוניות (חבילות SYN) תוך זיוף כתובות ה-IP של המקור (SYN Flood). השרת, בהתאם לפרוטוקול, רושם כל בקשה כזו בטבלת המעקב הפנימית שלו ומחזיר חבילת SYN-ACK אל הכתובת המזויפת. מכיוון שהכתובת מזויפת, השרת לעולם לא יקבל את חבילת ה-ACK השלישית ורשומת החיבור תישאר פתוחה וממתינה, עד שטבלת ניהול המשימות של השרת תתמלא לחלוטין והוא לא יוכל לקבל לקוחות לגיטימיים חדשים (מניעת שירות).
3. פתיחת החבילה מתבצעת מלמטה למעלה (Decapsulation): בשכבה 2 המחשב בודק שכתובת ה-Destination MAC מתאימה לו ושה-CRC תקין. לאחר מכן החבילה עולה לשכבה 3, שם המחשב מוודא שכתובת ה-Destination IP היא שלו. בשכבה 4 המחשב מזהה בהדרגה שמדובר בפרוטוקול TCP ובבקשת SYN פתוחה; בשלב זה הוא אינו מעלה את החבילה לשכבת האפליקציה, אלא עוצר ומייצר חבילת מענה (SYN-ACK) שיורדת בחזרה בשכבות כדי להישלח לשולח.

נושא 4: פורטים (Ports) וניהול Sessions ברשת

1. הדפדפן מקצה פורט מקור (Source Port) ייחודי, שונה ואקראי מתוך טווח הפורטים הדינמיים עבור כל לשונית (Tab) או Session שהוא פותח. כאשר שרת האינטרנט מחזיר את חבילות המידע, הוא מציב את מספר הפורט הייחודי הזה כפורט היעד (Destination Port) של החבילה החוזרת. המחשב של הלקוח קורא את פורט היעד ויודע בדיוק לאיזו לשונית פנימית שייך התוכן. כן, ניתן להגדיר שרת אינטרנט שיאזין לכל פורט אחר (למשל פורט 90). המשמעות היא שמשתמש שינסה לגלוש לאתר בצורה רגילה וסטנדרטית לא יצליח להגיע אליו, מכיוון שהדפדפן פונה אוטומטית כברירת מחדל לפורטים 80 או 443. כדי שהלקוח יצליח לגלוש, עליו לדעת מראש על השינוי ולהקליד את מספר הפורט במפורש בשורת הכתובת של הדפדפן (לדוגמה: pac.ac.il:90).
3. הטווח של פורטים ידועים (Well-Known) הוא בין 0 ל-1,024, והם משמשים שרתים לצורך האזנה לשירותים קבועים וגלובליים. הטווח של פורטים דינמיים (Dynamic / Ephemeral) הוא בטווחים הגבוהים יותר (למשל 49,000 עד 65,000), והם מוקצים אך ורק ללקוחות (Clients) באופן זמני לצורך ניהול ובידול בקשות יוצאות.

נושא 5: פרוטוקול ICMP ופקודת Ping

1. כותרת ה-ICMP מורכבת מהשדות הבאים:
 - **Type (סוג):** מגדיר את הקטגוריה הכללית של הודעת הבקרה (למשל בקשת הד, מענה הד, או שגיאה).
 - **Code (קוד):** מספק תת-אפיון מפורט בתוך הסוג (למשל, סיבת אי-ההגעה אל היעד).
 - **Checksum (סיכום ביקורת):** אלגוריתם מתמטי המאמת שחבילת ה-ICMP לא עברה שיבוש פיזי במהלך המעבר ברשת.
 - **Data (מידע):** שדה אופציונלי המכיל מידע נוסף (בפקודת Ping נשלחים בו לרוב 32 בתים קבועים של מידע כדי למדוד RTT).
2. הודעת **Host Unreachable** פירושה שחבילת הפינג הגיעה לראוטר כלשהו בדרך (או לראוטר המקומי), והראוטר החזיר הודעת ICMP אקטיבית המדווחת כי הוא בדק בטבלאות הניתוב שלו ואין שום נתיב או דרך פיזית להגיע אל כתובת היעד המבוקשת. מנגד, הודעת **Request Timeout** פירושה שחבילת הבקשה נשלחה בהצלחה, אך חלף חלון הזמן המוקצב והמחשב השולח לא קיבל שום הודעה חזרה; דבר זה מעיד שמחשב היעד כנראה כבוי, מנותק, או שחומת האש (Firewall) שלו מוגדרת להתעלם ולחסום הודעות ICMP באופן מכוון.

3. פונקציונלית, פרוטוקול ICMP פועל ומספק שירות עבור שכבת הרשת (Layer 3). הודעות ה-ICMP אינן משתמשות בהדרים של שכבה 4 (אין להן הדר TCP או UDP), אלא מתלבשות ומקופסלות ישירות בתוך ה-Header של פרוטוקול ה-IP בשכבה 3 לצורך הניתוב שלהן ברשת.

נושא 6: ניתוח חבילות תקשורת באמצעות תוכנת Wireshark

1. מתג (Switch) הוא רכיב רשת חכם הפועל בשכבה 2 ומחזיק טבלת כתובות MAC. כאשר חבילה מגיעה למתג, הוא קורא את ה-Destination MAC שלה ומעביר אותה אך ורק לפורט הפיזי שאליו מחובר מחשב היעד הספציפי. מכיוון שהמידע אינו משוכפל לכל הפורטים (בניגוד ל-Hub), כרטיס הרשת של המחשב שמריץ את ה-Wireshark פיזית לא יקבל את האותות החשמליים או האופטיים של אותה השיחה, ולכן התוכנה לא תוכל ללכוד אותם.
2. מצב זה מתרחש בכל פעם שמחשב שולח חבילה אל יעד שנמצא מחוץ לתת-הרשת (Subnet) המקומית שלו (למשל שרת באינטרנט). מאחר שכתובות MAC משמשות למעבר בתוך הרשת המקומית בלבד, המחשב מבין שאינו יכול לפנות ישירות ל-MAC של השרת המרוחק. לכן הוא מנתב את החבילה לשער היציאה שלו (Gateway/Router): הוא מציב את כתובת ה-IP של השרת המרוחק ככתובת היעד הסופית בשכבה 3, אך בשכבה 2 הוא מציב את כתובת ה-MAC של הראוטר המקומי כדי שהחבילה תגיע אליו פיזית והוא ימשיך לנתב אותה הלאה.
3. כתובת ה-IP תיוצג ב-Wireshark על ידי תרגום הקסדצימלי של כל אוקטטה בנפרד : המספר 192 מתורגם ל-C0, המספר 168 מתורגם ל-A8, המספר 168 שוב ל-A8, והמספר 192 ל-C0. בחלון ה-Hex של התוכנה הרצף יופיע בצורה הבאה: **C0 A8 A8 C0**.